We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Joncryl® 631 ap

การใช้: โพลีเมอร์สำหรับหมึกพิมพ์ เคลือบเงา หรือเคลือบ

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.**

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

Ammonium salt of modified styrene acrylic polymers, **ในน้ำ**

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ammonia sol. 25% in water

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): <= 0.1 %<br>**หมายเลข CAS**: 1336-21-6 | Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1B<br>Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1<br>STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)<br>Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1<br>Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2<br>Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**)<br>**เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสูดดมไอระเหยหรือสารละอองลอยเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ไอระเหยอันตราย**
**ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อนห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณมาก**: **ให้สูบออก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**ไม่ต้องการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนย้าย**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**การจัดเก็บ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและในที่เย็น**

**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า :** 5 deg. C
**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า :** 40 deg. C

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

ammonia, aqueous solution, 1336-21-6;
STEL value 35 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 25 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 50 ppm (OEL (TH))

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**ไม่ต้องการการป้องกันทางการหายใจ**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันสารเคมี**
**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เช่น ยางไนไตรล์ (0.4 มิลลิเมตร), ยางคลอโรพรีน (0.5 มิลลิเมตร), โพลีไวนิลคลอไรด์ (0.7 มิลลิเมตร) และอื่นๆ**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตาป้องกันสารเคมีที่มีกำบังด้านข้าง**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ควรสวมชุดทำงานให้มิดชิดเนื่องจากคุณสมบัติการให้สีของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดสีระหว่างการจัดการ**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | | |
|---|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** | |
| **สี**: | **สีขาว** | |
| **กลิ่น**: | **เหมือนแอมโมเนีย** | |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | 7.5 - 8.2<br>(100 %(m), 25 deg. C) | (DIN ISO 976) |
| **จุดเยือกแข็ง**: | 0 deg. C<br>**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย** | |
| **จุดเดือด**: | > 93 deg. C<br>**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย** | |
| **จุดวาบไฟ**: | **ไม่มีจุดวาบไฟ - การตรวจวัดโดยการใช้จุดเดือด** | |
| อัตราการระเหย: | ไม่ได้กำหนด | |

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ลุกติดไฟ**
**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**

**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**

**อุณหภูมิที่ติดไฟ**:
**ความสามารถในการระเหยของผลิตภัณฑ์ขึ้นกับปริมาณน้ำในส่วนประกอบ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **คงตัวจนถึงจุดเดือด**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**
สารกัมมันตภาพรังสี:
ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการขนส่ง

**ความดันไอ**: 23.4 hPa
(20 deg. C)
**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**

**ความหนาแน่น**: **โดยประมาณ** 1.03 g/cm3 (ISO 2811-1)
(20 deg. C)
**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**มีน้ำ**

**การละลายได้ในน้ำ**: **ละลายได้ง่าย**
**การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ**: **ไม่ดูดความชื้น**
**ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย**: **สารละลายอินทรีย์ละลาย**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์**
**ความตึงผิว**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**: 1,500 - 3,500 mPa.s
(25 deg. C)

**มวลของโมเลกุล**: **โดยประมาณ** 71,000 g/mol

## **10.** ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **คงตัวจนถึงจุดเดือด**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): > 5,000 mg/kg
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**):
**ไม่ได้กำหนด**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางผิวหนัง**):
**ไม่ได้กำหนด**

**อาการ**

**ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
**การทดสอบได้ดำเนินการด้วยสูตรที่คล้ายคลึงกัน**

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
**การทดสอบได้ดำเนินการด้วยสูตรที่คล้ายคลึงกัน**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ในบุคคลที่มีความไวเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะตัดออกไป ได้ ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เป็นพิษต่อการสืบพันธุ์**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่ส่งผลให้เกิดตัวอ่อนวิรูปหรือผิดรูป**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี**

**การสูดดมสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี**

**การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังในปริมาณเดิมซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี**

**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus (OECD Guide-line 203)
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (, static)
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h), algae (OECD Guideline 201)
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษในปลา

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:
**ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ส่วนประกอบโพลีเมอร์ของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพได้น้อยมาก**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:

**เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์**

ข้อมูลเพิ่มเติม

**เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ**:
**ต้องมีการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียชีวภาพตามกฎหมายท้องถิ่นและภาครัฐ**

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**จากการทดลอง สารไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่**
**หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

การขนส่งทางอากาศ **Air transport**

| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ